Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

## PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Bất phương nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $3x^2+2x-4>0$. **B.** $2x<3y-5$. **C.** $2x^2+5y>3$. **D.** $2x\le 5y+3z$.

## PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $3(x-y)-2(y+4)\le 0$. **B.** $2x^2-5y<7$.

**C.** $3^2x+5^3y\le 6$. **D.** $x-y+7<0$.

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-y+1<0$?

**A.** $(0;-1)$ **B.** $(3;5)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(2;-1)$.

## PHẦN I · CÂU 4

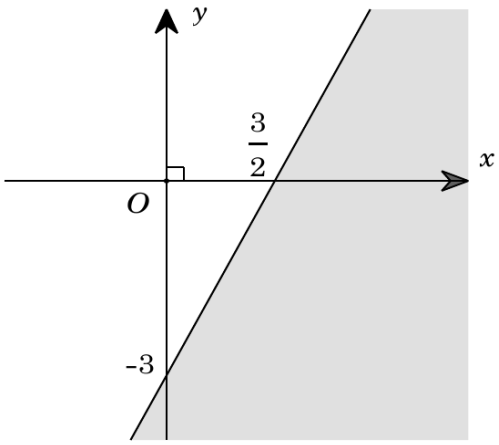
**Câu 4:** Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình $2x+y-7>0$.

**A.** $(3;2)$. **B.** $(5;-1)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(-2;5)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 5**

**Câu 5:** Phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?




**A.** $2x-y>3$. **B.** $2x-y<3$. **C.** $x-2y<3$. **D.** $x-2y>3$.

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Với giá trị nào của tham số $m$ thì bất phương trình $\left(m^2-1\right)x+(2-2m)y>2$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

**A.** $m\neq 1$. **B.** $m\neq \pm 1$. **C.** $m=1$. **D.** $m=-1$.

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Nhân dịp tết trung thu một doanh nghiệp muốn sản xuất 2 loại bánh, bánh nướng và bánh dẻo. Lượng đường cần cho mỗi loại là 50g và 60g. Doanh nghiệp đã nhập về 500kg đường. Gọi số bánh nướng là $x$ và số bánh dẻo là $y$, $\left(x,y\in\mathbb{N}\right)$. Hỏi $x,y$ phải thỏa mãn điều kiện gì để lượng đường sản suất không vượt quá lượng đường đã nhập về?

**A.** $0,06x+0,05y\leq 500$. **B.** $0,06x+0,05y<500$.

**C.** $60x+50y\leq 500$. **D.** $0,05x+0,06y\leq 500$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Trong các hệ sau, hệ nào **không phải** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

**A.** $\begin{cases}x-3y>4\\2x+y\leq 12\\y\geq 1\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x-1>3\\y+3\leq \pi\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x+y\leq 14\\-3<x\leq 5\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x-y<4\\x^2+2y\leq 15\end{cases}$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+y-6<0 \\ x-3y+5>0 \\ x+1>0 \end{cases}$ ?

**A.** $M(0;7)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(2;3)$. **D.** $Q(-1;2)$.

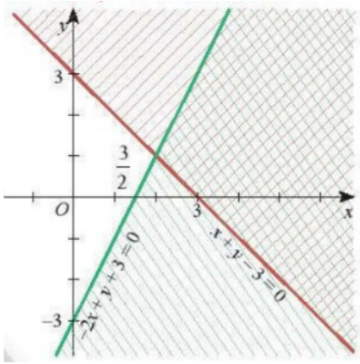
**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

**A.** $O(0;0)$. **B.** $M(1;1)$. **C.** $N(-1;1)$. **D.** $P(-1;-1)$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Miền không bị gạch chéo trong hình bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

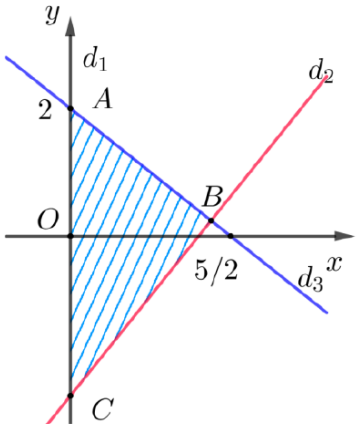



**A.** $\begin{cases} x+y-3\le 0 \\ -2x+y+3\le 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y-3\ge 0 \\ -2x+y+3\ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y-3\le 0 \\ -2x+y+3\ge 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y-3\ge 0 \\ -2x+y+3\le 0 \end{cases}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Miền tam giác $ABC$ kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?




**A.** $\begin{cases} y \ge 0 \\ 5x-4y \ge 10 \\ 5x+4y \le 10 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x > 0 \\ 5x-4y \le 10 \\ 4x+5y \le 10 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 4x-5y \le 10 \\ 5x+4y \le 10 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 5x-4y \le 10 \\ 4x+5y \le 10 \end{cases}$.

## PHẦN II · CÂU 1

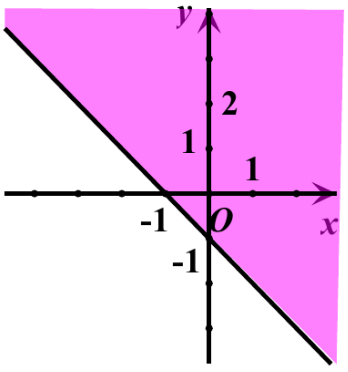
**Câu 1:** Cho bất phương trình: $x+y+1<0$.

**a)** Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

**b)** Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho.

**c)** Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ có bờ là đường thẳng $x+y+1=0$.

**d)** Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng phần không bị tô đậm có bờ là đường thẳng $x+y+1=0$ (không lấy những điểm nằm trên đường thẳng $x+y+1=0$).



Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN II · CÂU 2**

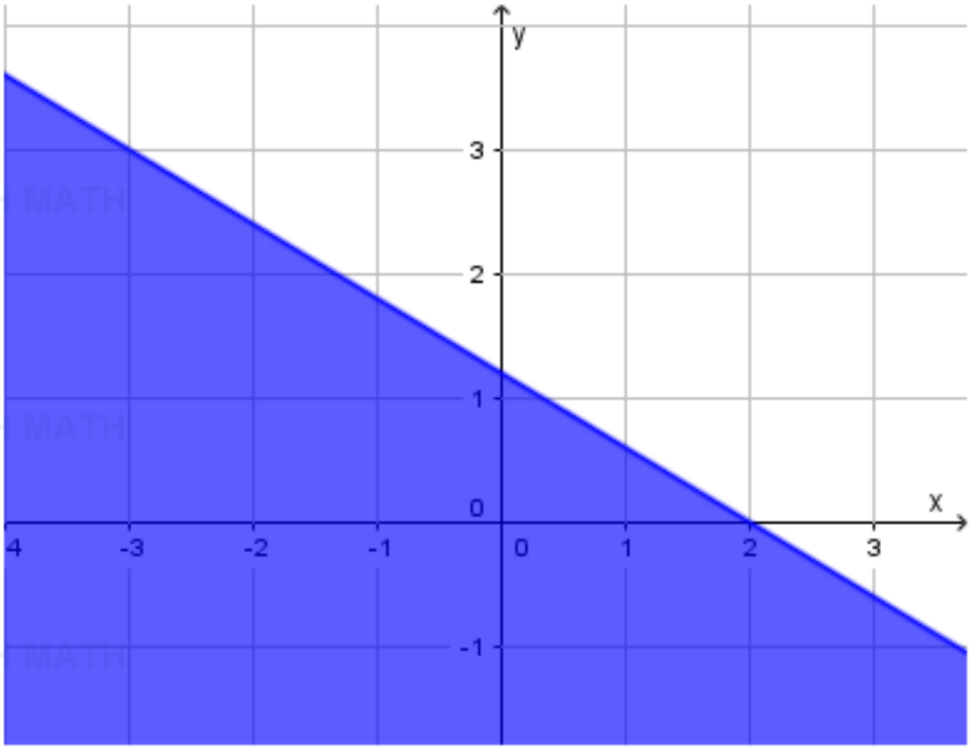
**Câu 2:** Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x+5y\le 6$.

**a)** Cặp $(3;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

**b)** Điểm $B(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

**c)** Với $x=0$ thì chỉ có 2 giá trị của $y$ thỏa mãn bất phương trình.

**d)** Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng: $3x+5y=6$



Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Một gia đình cần ít nhất $900$ đơn vị protein và $400$ đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa $800$ đơn vị protein và $200$ đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa $600$ đơn vị protein và $400$ đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1,6kg$ thịt bò và $1,1kg$ thịt lợn; giá tiền $1kg$ thịt bò là $250$ nghìn đồng; $1kg$ thịt lợn là $160$ nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua $x$ kilôgam thịt bò và $y$ kilôgam thịt lợn.

**a)** Bất phương trình biểu thị lượng lipit tối thiểu trong thức ăn mỗi ngày của gia đình đó là $x+2y\le 2$.

**b)** Các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình là
$$\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\ge 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}.$$

**c)** Gọi $F$ (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho $x$ kilôgam thịt bò và $y$ kilôgam thịt lợn. Biểu thức biểu diễn $F$ theo $x$ và $y$ là $F(x;y)=250x+160y$.

**d)** Để chi phí ít nhất gia đình thì cần mua $0,3kg$ thịt bò và $1,1$ thịt lợn

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Một hộ nông dân định trồng dứa và củ đậu trên diện tích $8ha$. Trên diện tích mỗi $ha$, nếu trồng dứa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Biết rằng tổng số công không quá 180. Gọi $x,y$ lần lượt là số $ha$ trồng dứa và củ đậu.

**a)** Số tiền thu được là $T(x,y)=3x+4y$.

**b)** $x+y\le 8$.

**c)** $2x+3y\ge 18$.

**d)** Số tiền thu được lớn nhất là $26$ triệu đồng.

## PHẦN III · CÂU 1

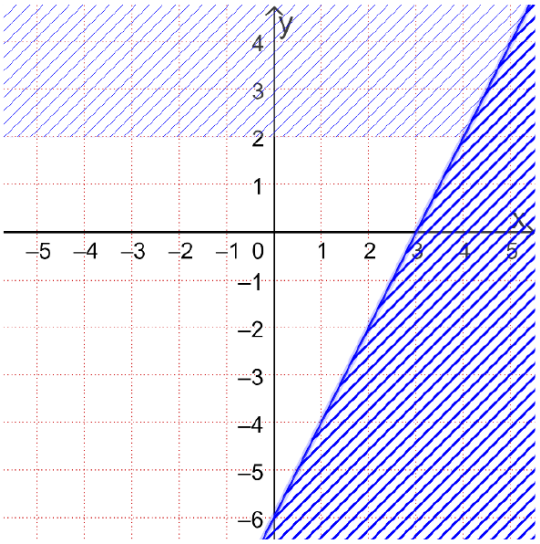
**MTM bổ sung theo quyết định của Thành: tìm lượng cá rô phi ít nhất; số lạng thịt bò và cá là số thực không âm, lượng thịt bò không quá 4 lạng. Giữ đề gốc để đối chiếu.**

**Câu 1:** Trong 1 lạng $(100g)$ thịt bò chứa khoảng $26g$ protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng $20g$ protein. Trung bình trong một ngày, một gia đình nữa cần tối thiểu $460g$ protein. Gọi $x,y$ lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một gia đình nên ăn trong ngày. Hỏi lượng cá rô phi trong một ngày gia đình cần ăn là bao nhiêu, biết rằng lượng thịt bò ăn trong ngày không vượt quá $4$ lạng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Hình dưới đây (phần không gạch sọc) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y\le 6 \\ y-2<0 \end{cases}$:




Có bao nhiêu điểm mà toạ độ là cặp số nguyên dương $(m,n)$ thoả mãn là nghiệm của hệ phương trình và $m^2+n^2>2$

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Tính tổng các giá trị của tham số $m$ để hệ $\begin{cases} x+\left(m^2-1\right)y^2\ge 1 \\ 2y+\left(1-m\right)y^3-2<0 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F\left(x;y\right)=x-2y$, với điều kiện $\begin{cases} 0\le y\le 5 \\ x\ge 0 \\ x+y-2\ge 0 \\ x-y-2\le 0 \end{cases}$ là

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và **B.** Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi $x,y$ lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí nguyên liệu thấp nhất. Tính $M=2x-3y$.

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được $x$ sào đậu và $y$ sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất. Tính giá trị biểu thức $F=3x+2y$ biết rằng tổng số công không quá 180.